

東大数学理科後期 1990 年度

1 問題 1

xy 平面上の 4 点 $O(0,0)$, $A(2,0)$, $B(2,2)$, $C(0,2)$ を頂点とする正方形を Q とする. このとき, 次の条件を満たす xy 平面上の点 P の存在する範囲を図示し, その部分の面積を求めよ.

(条件) 点 P を通って, Q の面積 4 を 1 と 3 に切り分けるような直線を引くことができない.

2 問題 2

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{とし, } P_0 \text{ を } xy \text{ 平面上の原点とする.}$$

$i = 1, \dots, 6$ に対して,

$$\begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} = A^i \begin{pmatrix} a_i \\ 0 \end{pmatrix}$$

とおいたとき, 点 P_i を $\overrightarrow{P_{i-1}P_i} = (x_i, y_i)$ となるように定める. ただし, このとき $P_6 = P_0$ となっているものとする. $P_0, P_1, \dots, P_6$ を順に結んで得られる六角形を H とおく.

- (1) $a_1 - a_4 = a_5 - a_2 = a_3 - a_6$ であることを示せ.
- (2) $\sum_{i=1}^6 a_i = 6$, $a_1 - a_4 = 1$ とするとき, H の面積の最大値を求めよ.
- (3) $\sum_{i=1}^6 a_i = 6$ とするとき, H の面積の最大値を求めよ.

3 問題 3

長さ 1 の線分をつなげてできる右のような平面上の図形 $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ を考える.
 $n = 1, 2, 3, \dots$ に対し, 図形 Q_n の左端の点を A_n , 右端の点を B_n , 上端の点を C_n とする.

Q_1 は一辺の長さが 1 の正三角形の周である. Q_2 は図のように, Q_1 を 3 つつなげてできる図形である.

Q_n と同じ図形を 3 つ用意し, それらを $Q_n(1), Q_n(2), Q_n(3)$ とする. $i = 1, 2, 3$ に対し, $Q_n(i)$ の左端の点を $A_n(i)$, 右端の点を $B_n(i)$, 上端の点を $C_n(i)$ としたとき, Q_{n+1} は, $B_n(1) = A_n(2)$, $C_n(2) = B_n(3)$, $A_n(3) = C_n(1)$ がそれぞれ同一の点になるようにおいてできる図形である.

Q_n において, A_n から線分の上を通り, 一度通った点は二度通らずに B_n まで行く行き方を考える. この行き方のうち, 途中 C_n を通らない場合の個数を x_n とし, 途中 C_n を通る場合の個数を y_n とする. 容易にわかるように, $x_n - y_n = 1$ である.

1. x_2, y_2 を求めよ.
2. x_{n+1} を x_n, y_n を用いて表せ. また, y_{n+1} を x_n, y_n を用いて表せ.
3. x_3, y_3 を求めよ.

